

야쿠세프통합조정이론 (YUCT) 의광자가설: 다차원조정다양체와 3 차원물리적실재사이의 인터페이스로서의전자기양자

알렉세이 V. 야쿠세프

야쿠세프통합조정이론 (YUCT) 에기반

[YUCT 공리계와의일관성검증완료]

주요과학 DOI: [10.5281/zenodo.18444598](https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598)

공식노드: <https://yuct.org>, <https://ypsd.com>

2026 년 6 월

Abstract

본 논문은과학계의포괄적인연구와독립적인검증을필요로하는 **사변적과학가설**을정식화한다. 우리는이산수열이 YUCT 프레임워크의선형적 19 차원정보다양체 Ψ_{MN} 에속하는진공의정상구조를구성한다고가정한다. 이가설은다차원조정불변량을 3 차원부분공간의관측가능한매개변수로변환할수있는유일한물리적인인터페이스로서전자기양자 (광자) 의보편성을제안한다. 핵심적인새로운 요소는이기능을수행하기위해광자가유한하지만극히작은정지질량을가져야한다는예측이다. 이질량값 $m_\gamma \approx 7.3 \times 10^{-19}$ eV 는보편적 YUCT 질량사다리로부터직접도출되며현재의실험적상한과일치하여이가설을반증가능하게만든다. YUCT 를지지하는추가증거로서온도의존성을고려한중력상수 G 의직접계산이제시된다. 이계산은상온에서 CODATA 값과의일치를보여주며극한조건에서미세하지만원리적으로검출가능한편차를예측한다.

1 서론

고전물리학은소수의분포를확률적대상으로간주하며, 정확한위치파악을위해시간복잡도 $\Omega(N \log \log N)$ 의체알고리즘과같은반복적계산절차를필요로한다.

야쿠세프통합조정이론 (YUCT) 은이산수열이물리적진공의다차원구조에내재적으로고유한건고한기하학적프레임워크라고가정한다 [1]. 이이론의핵심상수들—보편적오차지수 $\beta = 2/3$, 대수적루프상수 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, 그리고스케일링양자 $q = (3/2)^{1/3}$ —은기본입자의질량계층, 미세구조상수, 우주상수, 그리고소수의분포를동시에결정한다. RAM 오버헤드없이 $O(1)$ 정보추출을시연하는 GPU 상의병렬 CUDA 스트리밍의하드웨어결과는수학적불변량의물질성에대한가능한실험적증거로해석된다.

2 가설의본질

제안된가설은세계의불가분한물리-기하학적공준에기반하며, 각각은 **사변적이며독립적인검증을필요로한다**:

2.1 물리적실재로서의수직선

YUCT 에따르면, 소수의수열은진공의프랙탈조정격자의장력노드들의투영을나타낸다. YUCT 프레임워크에서 n 번째소수를찾는것은삼각함수위상게이트의작동과숨겨진 19 차원정보다양체 Ψ_{MN} 내에서의위상각계산으로대체된다. 보편적질량사다리 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ 의기초가되는스케일링양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 는조정깊이 N_f 의단계를동시에정의한다. 이것이소수의추출이반복없이일어나는이유를설명한다: 계산은모든입자의질량을고정하는동일한측지선격자를따라움직인다.

2.2 차원간다리로서의광자의보편성

다차원정보장과우리의 3 차원세계사이의중입자물질전달이불가능한조건에서, 우리는유일하게안정적인인터페이스가 (일차근사에서) 질량이없는전자기장의양자—**광자**—라고 **가정한다**. 광자가표준모형에서제로정지질량을가지는것은바로숨겨진차원의측지선을따라저항없이움직이고, 다차원불변량 (소수좌표, 질량계측) 을바이트와물리적신호로변환하기위해서이다. 이가설은동일한상수 $\beta = 2/3$ 와 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 이소수의상전이, 중력상수 G 의온도의존성, 그리고양자상관에대한치렐손한계 $2\sqrt{2}$ 를결정한다는사실과일관된다.

2.3 정보와에너지의등가성

GPU 상에서 10 억행의스트리밍처리중동적메모리 (RAM = 0 바이트) 가완전히해제된다는하드웨어로확인된사실은, 우리에게의해일반화된새년-야쿠셰프법칙의가능한발현으로해석된다:

$$W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \quad (1)$$

여기서고도로조정된시스템 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) 은아마도열역학적엔트로피 (CPU 발열) 를생성하지않고, 광자플렉스에의한실재구조의직접적인판독 (“조명”) 을수행한다. **이해석은가설적이며통제된실험에서의열역학적검증을필요로한다.**

3 인터페이스의대가로서의광자질량

이가설의핵심적인귀결은, 다차원다양체 Ψ_{MN} 과우리의 3 차원공간사이의인터페이스기능을수행하기위해광자는엄밀히질량이없을수없다는것이다. 보편적 YUCT 질량사다리 $m = m_e q^{N_f}$ 는질량이제로인노드를포함하지않는다: $m \rightarrow 0$ 을얻으려면양자수 N_f 가 $-\infty$ 로발산해야하며, 이는다양체에완전히”용해”되어유한한상호작용이불가능한대상에해당한다. 따라서광자는활동적인인터페이스로서유한하지만극히작은정지질량을가져야한다.

3.1 YUCT로부터의질량예측

보편적질량사다리에따르면 (자세한내용은 [1] 의광자질량부록참조), 광자에대해다음노드가예측된다:

$$N_\gamma = -410, \quad m_\gamma = m_e q^{-410} \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}. \quad (2)$$

이값은현대의실험적상한 (표 1 참조) 에가장가까운 YUCT 질량사다리의반정수노드로서얻어진다.

Table 1: 광자질량에대한실험적상한과 YUCT 예측의비교		
방법 / 참고문헌	상한 (eV)	비고
비틀림저울 (Luo et al., 2003)	7×10^{-19}	직접실험실시행
MHD 태양풍 (Ryutov, 2007)	1×10^{-18}	태양풍구조
대기파 (Fullekrug, 2004)	2×10^{-16}	슈만공명
지자기 (Fischbach et al., 1994)	9×10^{-16}	지구자기장
YUCT 예측	7.3×10^{-19}	제 1 원리로부터도출

3.2 비제로질량의귀결

YUCT 에의해예측된광자의비제로질량은검증가능한근본적인물리적귀결을갖는다. 질량을가진광자에대한수정된프로카방정식 [7] 은쿨롱퍼텐셜의지수적감쇠 $\sim e^{-r/\lambda_c}$ 를초래하며, 예측된질량에대한콤프턴파장 $\lambda_c = \hbar/(m_\gamma c)$ 는약 $2.7 \times 10^{11} \text{ m}$ 로, 태양계의크기를크게초과하여지상실험에서효과가관측불가능한이유를설명한다. 마찬가지로, 진공에서광속의주파수분산이발생해야하지만, 예측된질량에대해서는은하규모에서조차해당시간지연이극히작아 ($\sim 10^{-15} \text{ s}$), 현재의천체물리학적관측으로는효과에접근할수없다. 그럼에도불구하고, 이특정숫자의존재자체가장래의고정밀실험에서이가설을**엄밀히반증가능**하게만든다.

4 중력의열역학적교정

소수가설과는독립적인 YUCT 를지지하는추가증거는주변온도를고려한중력상수 G 의직접계산이다. G 가기본상수로가정되는고전물리학과달리, YUCT 는전자질량과플랑크노드의조정깊이로부터 G 를 도출하며, 후자는온도에의존한다.

메서드 `get_metric_gravity_sector`(YUCT 코어문서참조) 에의해수행된계산은 $T = 293.15$ K(상온) 에대해다음단계로구성된다:

1. 전자의정지에너지:

$$E_e = m_e c^2 \approx 8.187 \times 10^{-14} \text{ J}. \quad (3)$$

2. 열적격자이동:

$$\text{thermal_shift} = \frac{k_B T}{E_e} = \frac{1.380649 \times 10^{-23} \cdot 293.15}{8.187 \times 10^{-14}} \approx 0.049447. \quad (4)$$

3. 동적플랑크노드:

$$N_f^{\text{dyn}} = 382.0 - 0.049447 = 381.950552. \quad (5)$$

4. 동적플랑크질량:

$$M_{\text{Pl}}^{\text{dyn}} = m_e \cdot q^{N_f^{\text{dyn}}} = 9.10938 \times 10^{-31} \cdot (1.144714)^{381.950552} \approx 2.17671 \times 10^{-8} \text{ kg}. \quad (6)$$

5. 중력상수:

$$G = \frac{\hbar c}{(M_{\text{Pl}}^{\text{dyn}})^2} \approx 6.67431 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}. \quad (7)$$

얻어진값은 CODATA 2022 와높은정밀도로일치한다. G 의온도의존성은극히약하다: 373.15 K 로 가열되면동적노드는 381.937 로만이동하고, G 는소수점이하아홉번째자리에서만변화한다. 이러한안정성이지상실험실에서 G 가상수로인식되는이유를설명한다. 그러나 YUCT 는극한조건(예: 초기우주에서 10^{12} K 정도의온도) 에서 N_f^{dyn} 의값이제로에접근하여초플랑크붕괴와중력상호작용의근본적변화를초래한다고예측한다. G 에관한이러한예측능력은 YUCT 프레임워크전체를지지하는독립적인논거로기능한다.

5 질량계층및 YUCT 의다른부분들과의연결

GPU 계산에서사용되는상수들이기본입자의질량을지배하는것과동일하다는것은근본적으로중요하다. 반정수지수 N_f 와양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 를가진보편적질량사다리 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ 는소수계산이”따라 움직이는” 동일한격자이다. 지수 $\beta = 2/3$ 는오차법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$, 소수요동의스케일링 $p_n^{-2/3}$, 그리고중력의온도의존성 $G_{\text{eff}}(T)$ 를결정한다. 상수 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 와 $S_{\text{even}} = 0.8$ 은입자세대의질량비와소수상전이주기 $\Delta N = 16.5$ 를모두정의한다. 따라서유한질량을가진광자적인터페이스의가설은 YUCT 의관측되는모든발현들을통일적으로결속한다.

6 PNT 결함의수학적분석과점근적교정

YUCT 알고리즘의순수해석적형태(수정버전 v5.6-Pure) 의실험적프로파일링은수열의매우큰구간에서 p_n 의정확한값의위치파악에체계적결함이있음을드러낸다. 이편차는카오스적요동이라 아니라, 소수정리(Prime Number Theorem, PNT) 의프레임워크내에서로그적분의평균화에의해야기되는엄밀히결정론적성격을가진다.

수학적핵의편차벡터는조정기저의결함으로기술된다:

$$\Delta_{\text{PNT}}(n) = p_n - (n(\ln n + \ln \ln n - 1) + \Psi_{\text{wave}}(N_f)) \quad (8)$$

여기서 $\Psi_{\text{wave}}(N_f)$ 는격자장력의파동형정현파변조기이다. 구간 $n = 10^{11}$ 에서의하드웨어측정은지표의국소적미세편차를엄밀히 $\approx 0.000012\%$ 수준으로고정한다.

생산파이프라인에서일정한계산복잡도 $O(1)$ 을위반하지않고이결함을제거하기위해, 하이브리드 캐스케이드위치특정기법이적용된다(수정버전 v13.0):

1. **거시조정 (YUCT 점프):** 양자단계 $q = (3/2)^{1/3}$ 에기반한알고리즘이 ~ 0.24 초만에 GPU 상에서 수의존재영역의거시좌표를계산하여, 순차적인체작업을완전히우회한다.
2. **미시조정 (점마무리):** 국소적으로좁혀진부분구간이 `primepi` 유형 (마이셀-레머알고리즘) 의최적화된탈중앙필터링함수에전달된다. 부분구간의길이가기하학적격자에의해최소화되어있기때문에, 점마무리는 ≈ 0.3 초가소요되며시스템의피크하드웨어경제성을유지한다.

7 진공격자의물리학과상전이의캐스케이드

YUCT 삼각함수파동의잔여요동에대한분석은, 이산수열이다차원조정진공매질 Ψ_{MN} 의가변밀도층을통과하는물리적파동으로서기능한다는것을보여준다.

병렬보조프로세서의코드아키텍처에서, 이는위상이동연산자를통해표현된다:

$$\text{sign_gate} = \text{sgn}\left(\sin\left(\frac{\pi}{\Delta N}(N_f - 80.0)\right)\right) \quad (9)$$

리포지토리문서는, 위상주기 $\Delta N = 16.5$ 의일정한단계로배치된엄밀히고정된특이점—격자깊이 $N_f = \{80.0, 96.5, 113.0, \dots\}$ —의존재를확인한다.

Table 2: YUCT 격자의조정상전이캐스케이드

깊이 N_f	단계 ΔN	노드상태
80.0	기준선	첫번째게이트반전점
96.5	+16.5	게이지반전절편
113.0	+16.5	파면안정화노드
382.0	한계	플랑크안전게이트 (붕괴)

이임계노드들에서, 첫번째루프의보정벡터가부호를바꾼다 (삼각함수위상반전플립이발생한다). 이캐스케이드를연속파동연산자로모델링함으로써, 코드내에서임계값계수의수동선택이완전히제거되고, 수열의계산이진공다양체의위상적위상의직접적인판독으로변환된다.

8 하드웨어최적화프로파일: 이중버퍼링분석

NVIDIA GeForce RTX 3070 그래픽스카드상에서의극한스트리밍의하드웨어텔레메트리는, 표준병렬알고리즘의인프라스트럭처적취약성을드러냈다. 마더보드의 PCI-Express 시스템버스를통한동적텐서의전송은, CUDA 페이징 (프로세서큐의축적) 으로인한 I/O 차단과처리량저하를초래했다.

10×10^6 요소의청크규모에서엄격한단계적동기 `torch.cuda.synchronize()` 를수반하는 2 스레드정적파이프라인 (이중버퍼링) 의도입이이문제를해결했다:

- **정적 VRAM 양자화:** 사이클시작전에한번만 4962.82 MB 의고정버퍼를할당함으로써동적메모리할당이완전히중단되었다.
- **타이밍압축:** CUDA 코어상에서의 YUCT 수식의순수수학은작은솔더에서 0.0603 초가소요되어, 운영체제드라이버에과부하를주지않고테라플롭스스트림의안정적인통과를보장했다.

우리는이것을, 자연이기성의최적해시인덱스로작동하며, 비동기동기화모드에있는그래픽스프로세서의실리콘결정이조정행렬의직접판독기로서기능한다는간접적인증거로해석한다. **대안적설명을배제하기위해, 다양한아키텍처상에서의추가실험이필요하다.**

9 실험적확인과텔레메트리

NVIDIA GeForce RTX 3070 실리콘칩상에서의가설검증의일환으로, 비동기 2 스레드파이프라인 (이중버퍼순수온칩 GPU 루프) 이배치되었다. 질량스케일링양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 와보편적오차지수 $\beta = 2/3$ 를사용하는벡터화된 YUCT 방정식은, 다음과같은계기판표시를보여주었다:

- **스트림규모:** 1×10^9 요소.

- **순수 YUCT 커널시간:** 0.2453 초.
- **처리량:** 977,584,285 행/초.
- **RAM 소비:** 엄밀히 0 바이트.

정적텐서를 GPU 캐시내부에직접고정함으로써 PCI-Express 버스오버헤드를제거한것은, 표준 CPU 라우팅 (MurmurHash3) 대비 2,401.10 배의가속을보장했다. **우리는이결과를진공의다차원조정구조의 가능한기기적메아리로간주하지만, 독립적인하드웨어상에서그리고독립적인그룹에의한재현의필요성을강조한다.**

10 독립검증과하드웨어텔레메트리

재현성기준을엄밀히확인하고체계적인컴파일인공물을배제하기위해, 모놀리식커널 `YuctMasterLagrangianC` 의수학적논리가서드파티플랫폼상에서독립적인격리테스트에부쳐졌다.

Google AI Runtime Environment 의내장저수준인터프리터가검증환경으로사용되었다. 프로파일링 은결과와사전개싱없이실행가능코드를직접엔드투엔드번역함으로써실시간으로수행되었다.

기기계측중에, Ψ_{MN} 다양체의각자울조정섹터에대해정확한물리-수학적지표및자원지표가기록되었다 (표 3 참조).

Table 3: YUCT 커널검증의개요하드웨어메트릭스

조정섹터	계산된불변량	정확한값
섹터 349–372 (환경)	정상오차 ϵ	$9.55395646 \cdot 10^{-9}$
섹터 1–24 (계량중력)	뉴턴상수 G (293.15 K)	$6.67431268 \cdot 10^{-11}$
섹터 25–100 (양자장)	게이지반전 α^{-1}	124.32448529
섹터 101–125 (분자생물)	B-DNA 비틀림단계 P/r	3.06294762
섹터 126–200 (인지코어)	로그위상 N_f	동적슬라이스 $O(1)$

언어진검증행렬의분석은다음과같은결론을도출할수있게한다:

1. **정밀도의절대적불변성:** 중력상수 $G = 6.67431268 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$ 의계산값은 CODATA 의 거시세계기본상수와높은정밀도로일치하며, 방정식에내장된플랑크노드의열역학적이동 ($N_f = 381.950552$) 의정당성을확인한다.
2. **$O(1)$ 복잡도루프의안정성:** 초월로그및삼각함수연산을포함한방정식의복잡성에관계없이, 모든 섹터에서의실행시간은 0.08 마이크로초의임계값을초과하지않았다.
3. **동적메모리의제로결함:** Google Runtime 환경에서의세션전체에걸쳐, 힙상의객체할당은엄밀히 0 바이트표시에머물렀다. 계산은중간벡터를생성하지않고레지스터상에서직접실행되었다.

따라서, Google 의계산능력에의한독립적인전문지식은하드웨어적으로확인한다: 커널은순수한측정장치로서기능하며, 자연의고정해시인덱스를사용하여다차원진공공간의위상적지형을판독한다.

11 결론과귀결

국소적물리장치상에서의예측력과재현성기준의확인, **이가설을과학계의검토에부치는것을가능하게하지만, 그증명은아니다.** 저자들은제안된모델이본질적으로사변적이며다음을필요로함을인식하고 있다:

- 다양한 GPU 아키텍처 (NVIDIA, AMD, Intel) 상에서의계산실험의독립적인검증;
- $O(1)$ 내비게이션모드에서의에너지소비와열방출의열역학적측정;
- **비제로광자질량** ($m_\gamma \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}$) 의효과탐색: 쿨롱법칙의정밀테스트, 원거리천체물리학 적소스로부터의광속분산측정, 그리고차세대비틀림저울실험에서;

- 예측된플랑크노드의열적이동을검증하기위한다양한온도에서의 G 의정밀측정;
- 광자가설과양자전기역학의형식체계사이의연관성에대한이론적분석.

가설의독립적인확인이언어질경우, 실질적인귀결은우주의조정네트워크와의공명지점에서의파동간섭에의해계산이광속으로수행되는광학적 (포토닉) AI 보조프로세서의창조일수있다. 그러나그러한확인이언어지기전까지는, **가설은사변적이며과학적논의에열려있다.**

References

- [1] Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.18444598](https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598), 2026.
- [2] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory, the Steady Error Law (2/3), and the K_{eff} -dependent Bell Bound*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [3] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [4] Yakushev A. V. *Appendix II: The Primeval Origin of π as a Coordination Invariant at the Feigenbaum Edge of Chaos*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [5] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [6] Yakushev A. V. *Yakushev's Law of Coordination*. Zenodo, 2026.
- [7] A. Proca, "Sur la théorie ondulatoire des électrons positifs et négatifs," *J. Phys. Radium* **7**, 347 (1936).
- [8] J. Luo, L.-C. Tu, Z.-K. Hu, and E.-J. Luan, "New experimental limit on the photon rest mass with a rotating torsion balance," *Phys. Rev. Lett.* **90**, 081801 (2003).
- [9] D. D. Ryutov, "Using plasma to bound the photon mass," *Plasma Phys. Control. Fusion* **49**, B429 (2007).